コンピュータ代数1, 中間テスト問題＆解答用紙

2011/6/24 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | | 氏名 解答例 | 点数 |

- 問題を良く読んで解答せよ. 問題用紙は1枚、表裏合わせて8問ある. 解答は問題用紙の余白に書くこと.
- 途中の論理や計算も消さずに残しておくこと.
- 答えには下線を引くなどし, わかりやすくすること. 字の粗末な解答や, 答えがどれか判別つかない解答は, 減点の対象になる場合がある.

1 (1) 151 の 2 進数表現を求めよ.

$$\begin{array}{r|l} 2 & 151 \\ 2 & 75 \quad 1 \\ 2 & 37 \quad 1 \\ 2 & 18 \quad 1 \\ 2 & 9 \quad 0 \\ 2 & 4 \quad 1 \\ 2 & 2 \quad 0 \\ & 1 \quad 0 \end{array}$$

$151 = \underline{(10010111)_2}$

(2) 2 進数表現 $(10011001)_2$ を 10 進数により表現せよ.

$(10011001)_2$

$= 2^7 + 2^4 + 2^3 + 2^0$

$= 128 + 16 + 8 + 1$

$= \underline{153}$

2 次の整数の対 (a, b) に対し, ユークリッドの互除法を用いて a と b の最大公約数 $\gcd(a, b)$ を求めよ.

(1) $(a, b) = (456, 133)$

$456 = 133 \times 3 + 57$

$133 = 57 \times 2 + 19$

$57 = 19 \times 3$

$\underline{\gcd(456, 133) = 19}$

(2) $(a, b) = (392, 231)$

$392 = 231 \times 1 + 161$

$231 = 161 \times 1 + 70$

$161 = 70 \times 2 + 21$

$70 = 21 \times 3 + 7$

$21 = 7 \times 3$

$\underline{\gcd(392, 231) = 7}$

3 二つの整数 $a = 345$ と $b = 123$ に対し, a と b の最大公約数を d を求め, さらに拡張されたユークリッドの互除法を用いて,

$$ax + by = d$$

を満たす整数 x, y の組 (x, y) を一つ与えよ.

$345 = 123 \times 2 + 99$

$123 = 99 \times 1 + 24$

$99 = 24 \times 4 + 3$

$24 = 8 \times 3$

$\underline{\gcd(345, 123) = 3}$

$$\begin{pmatrix} 345 \\ 123 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 24 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 24 \\ 3 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}}_{=A\text{とおく.}}\begin{pmatrix} 345 \\ 123 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -4 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 5 & -14 \end{pmatrix}$$

$5 \times 345 - 14 \times 123 = 1$

$\underline{(x, y) = (5, -14)}$

4 29 を法として 16 の逆元を求めよ.
(すなわち $16^{-1} \pmod{29}$ を求めよ.)

$29 = 16 \times 1 + 13$

$16 = 13 \times 1 + 3$

$13 = 3 \times 4 + 1$

$$\begin{pmatrix} 29 \\ 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}}_{=B\text{とおく。}}\begin{pmatrix} 29 \\ 16 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -4 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 5 & -9 \end{pmatrix}$$

よって $5 \times 29 + (-9) \times 16 = 1$

$16^{-1} \pmod{29} = -9 = \underline{\underline{20}}$

5 合同式 $9x \equiv 7 \pmod{11}$ を解け.

11を法として

$9^{-1} \equiv (-2)^{-1} \equiv -2^{-1} \equiv -6 \equiv 5$

よって

$x \equiv 9^{-1} \times 7 \equiv 5 \times 7 \equiv 35$

$\equiv \underline{2 \pmod{11}}$

6 次の連立 1 次方程式を整数 13 を法として解け：

$$\begin{cases} 9x - 7y = 1 & \cdots ① \\ 7x - 6y = 2 & \cdots ② \end{cases}$$

① × 6 − ② × 7 より

$54x - 42y = 6$

$-)\ 49x - 42y = 14$

$5x = -8$, $x = -\frac{8}{5}$

$9\left(-\frac{8}{5}\right) - 7y = 1$

$y = \frac{1}{7}\left(\frac{-72-5}{5}\right)$

$= -\frac{11}{5}$

$(x, y) = \left(-\frac{8}{5}, -\frac{11}{5}\right)$

13を法として $5^{-1} \equiv 8$

$(5 \times 8 = 40 \equiv 1 \mod 13)$

$x = -\frac{8}{5} \equiv -64 \equiv 1 \pmod{13}$

$y = -\frac{11}{5} \equiv -88 \equiv 3 \pmod{13}$

$\underline{(x, y) = (1, 3) \pmod{13}}$

7 次の連立合同式を解け. $\begin{cases} x \equiv 3 \pmod 5 \\ x \equiv 4 \pmod 7 \\ x \equiv 7 \pmod{11} \end{cases}$

$x = 3 + 5t = 4 + 7s$ (s, t: 整数)

$5t \equiv 1 \pmod 7$

$t \equiv 5^{-1} \equiv 3 \pmod 7$

$x = 3 + 5t \equiv 3 + 5 \cdot 3 = 18$

$\pmod{35}$

$\begin{cases} x \equiv 18 \mod 35 \\ x \equiv 7 \mod 11 \end{cases}$

$x = 18 + 35t = 7 + 11s$

(s, t: 整数)

$35t = -11 + 11s$

$35t \equiv 0 \pmod{11}$

$2t = 0 \pmod{11} \rightsquigarrow t = 0$。

$x = 18 + 35t \equiv 18 + 35 \cdot 0 = 18$

$\pmod{385}$

$\underline{x \equiv 18 \mod 385}$

8 a, b を整数, m を正の整数とする. 以下の問に答えよ.

(1) a と b が m を法として合同である (すなわち $a \equiv b \pmod m$) ことの定義を述べよ.

$a - b = km$ (k: 整数)

を満たす k が存在する。

(2) 次を証明せよ：
m を法として, $a \equiv b$ ならば $a^2 \equiv b^2$.

$a - b = km$ (k: 整数)

$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$

$= (a+b)km$

よって $a^2 - b^2$ は m で割り切れる。

故に $a^2 \equiv b^2 \pmod m$

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/ca1.html